

Solución Taller Teórico: Factorización QR

Miguel Ángel Padilla Rosero
Pontificia Universidad Javeriana Cali

September 12, 2026

Ejercicio 1. Bases, columnas e invertibilidad

Dado $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **¿Son las columnas de A linealmente independientes?**

Vamos a revisar si podemos armar una columna usando las otras. Si calculamos el determinante:

$$\det(A) = 1(1(1) - 1(3)) - 2(0(1) - 1(1)) + 0 = 1(-2) - 2(-1) = -2 + 2 = 0$$

Como el determinante nos dio 0, significa que las columnas **no** son linealmente independientes (son dependientes). De hecho, si miras bien, 2 veces la primera columna más la tercera te da exactamente la segunda: $2(1, 0, 1)^T + (0, 1, 1)^T = (2, 1, 3)^T$.

b) **Rango de A.**

Como vimos que hay dependencia, el rango no puede ser 3. Pero como la primera y la tercera columna claramente apuntan a lados distintos (no son múltiplos), tenemos 2 columnas independientes. Entonces el rango es **2**.

c) **¿Es A invertible?**

No. Como el determinante nos dio 0 (y el rango es menor a 3), la matriz no tiene inversa.

d) **Relación entre las afirmaciones.**

Básicamente dicen lo mismo con otras palabras. Para una matriz cuadrada, si tiene inversa, su rango tiene que estar "completo" ($\text{rank} = 3$), lo que significa que todas sus columnas apuntan a direcciones completamente nuevas y diferentes, o sea, que son linealmente independientes. Si falla una, fallan todas.

e) **Si formaran una base, ¿por qué habría un único x para $Ax = b$?**

Si las columnas forman una base, abarcan todo el espacio 3D, entonces siempre puedes construir cualquier vector b mezclándolas. Y como son independientes (no hay redundancias), solo existe **una única forma** (combinación lineal) de mezclarlas para llegar a ese punto exacto.

f) **Interpretación geométrica de x .**

El vector x guarda las "coordenadas" o las instrucciones de cuánto tienes que estirar cada columna de A para poder construir el vector b .

Pregunta conceptual: ¿Por qué QR parte naturalmente de las columnas?

Porque multiplicar una matriz por un vector (Ax) es simplemente hacer combinaciones lineales de sus columnas. La idea de QR es cambiar esas columnas "desordenadas" originales por unas columnas mucho mejores (ortogonales) para que hacer cálculos con ellas sea más fácil.

Ejercicio 2. Proyecciones y proceso de Gram-Schmidt

Sean $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcular $\|a_1\|$

$$\|a_1\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

b) Construir q_1

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

c) Proyección de a_2 sobre q_1

Primero el producto punto: $q_1^T a_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1(2) + 2(1)) = \frac{4}{\sqrt{5}}$.

Entonces la proyección es:

$$\text{proj}_{q_1}(a_2) = \left(\frac{4}{\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \frac{4}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/5 \\ 8/5 \end{pmatrix}$$

d) Construir v_2

$$v_2 = a_2 - \text{proj}_{q_1}(a_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4/5 \\ 8/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10/5 - 4/5 \\ 5/5 - 8/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ -3/5 \end{pmatrix}$$

e) Demostrar que es ortogonal ($q_1^T v_2 = 0$)

$$q_1^T v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(1 \left(\frac{6}{5} \right) + 2 \left(\frac{-3}{5} \right) \right) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{6}{5} - \frac{6}{5} \right) = 0$$

¡Efectivamente da 0!

f) Normalizar v_2 para sacar q_2

Calculamos su tamaño: $\|v_2\| = \sqrt{(6/5)^2 + (-3/5)^2} = \sqrt{36/25 + 9/25} = \sqrt{45/25} = \frac{\sqrt{45}}{5} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$.

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{5}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 6/5 \\ -3/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30/(15\sqrt{5}) \\ -15/(15\sqrt{5}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

g) Base ortonormal

Sí lo son, ya que $\|q_1\| = 1$, $\|q_2\| = 1$, y probamos en el paso (e) que forman 90 grados (producto punto es 0).

h) Repetir para la matriz A de 3x3

$$\text{Con } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}:$$

Paso 1: $v_1 = a_1 = (1, 1, 1)^T$. Su norma es $\sqrt{3}$.

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$$

Paso 2: $a_2 = (1, 1, 0)^T$. Su producto con q_1 da $2/\sqrt{3}$. Proyección = $(2/3, 2/3, 2/3)^T$.

$$v_2 = (1, 1, 0)^T - (2/3, 2/3, 2/3)^T = (1/3, 1/3, -2/3)^T$$

Norma de $v_2 = \sqrt{1/9 + 1/9 + 4/9} = \sqrt{6}/3$.

$$q_2 = \frac{3}{\sqrt{6}}(1/3, 1/3, -2/3)^T = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$$

Paso 3: $a_3 = (1, 0, 0)^T$.

Proyección sobre q_1 : $1/3(1, 1, 1)^T$. Proyección sobre q_2 : $1/6(1, 1, -2)^T$.

Suma de proyecciones: $(1/3 + 1/6, 1/3 + 1/6, 1/3 - 2/6)^T = (1/2, 1/2, 0)^T$.

$$v_3 = a_3 - \text{proyecciones} = (1, 0, 0)^T - (1/2, 1/2, 0)^T = (1/2, -1/2, 0)^T$$

Norma de $v_3 = \sqrt{1/4 + 1/4} = 1/\sqrt{2}$.

$$q_3 = \sqrt{2}(1/2, -1/2, 0)^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$$

Pregunta conceptual: Gram-Schmidt geoméricamente

Básicamente, lo que hace al calcular $v_2 = a_2 - (q_1^T a_2)q_1$ es agarrar el vector a_2 y restarle la "sombra" que hace sobre la dirección q_1 que ya conocemos. Lo que sobra (es decir, v_2) es únicamente la dirección nueva y puramente perpendicular.

Ejercicio 3. Matrices ortogonales

a) Condición para que sean ortonormales

Tienen que cumplir dos cosas: $q_i^T q_j = 1$ si $i = j$ (tamaño de 1) y $q_i^T q_j = 0$ si $i \neq j$ (perpendiculares).

b) ¿Por qué $Q^T Q = I$?

Si haces la multiplicación de la matriz Q^T por Q , cada posición de la matriz resultante es el producto punto de las filas de Q^T (que son las columnas de Q) por las columnas de Q . Como son ortonormales, te queda puro 1 en la diagonal y 0 en lo demás, lo que arma la matriz identidad I .

c) Demostrar $Q^{-1} = Q^T$

La definición de matriz inversa dice que si multiplicas una matriz por otra y te da la identidad, esa otra es su inversa. Como acabamos de decir que $Q^T Q = I$, pues lógicamente Q^T funciona como Q^{-1} .

d) Demostrar $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$

Podemos elevar al cuadrado para que sea más fácil:

$$\|Qx\|_2^2 = (Qx)^T (Qx) = x^T Q^T Q x$$

Como $Q^T Q = I$:

$$= x^T I x = x^T x = \|x\|_2^2$$

Sacando raíz a ambos lados queda demostrado que $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$.

e) Significado geométrico

Significa que la matriz Q solo rota o voltea como espejo al vector, pero no lo estira ni lo apachurra. El vector mantiene su mismo largo.

f) ¿Puede amplificar la longitud?

No. Como demostramos en (d), el tamaño del vector de salida es obligatoriamente idéntico al del vector original.

Pregunta conceptual: Importancia en computación

Son muy importantes en computación científica porque, al no estirar los vectores, tampoco estiran (o amplifican) los pequeños errores de redondeo que comete el computador. Hacen que los cálculos sean muy estables.

Ejercicio 4. Construcción de R

a) ¿Por qué a_2 no necesita componente en q_3 ?

Porque el proceso va en orden. Cuando armamos a_2 usando Gram-Schmidt, el vector q_3 todavía ni existía. Solo se usó el espacio que daban q_1 y q_2 .

b) ¿Por qué a_3 usa los tres?

Porque a_3 aporta la tercera dimensión a la base. Tiene un poquito de dirección de q_1 , otro poquito de q_2 , y lo que sobra (lo nuevo) se vuelve q_3 .

c) Demostrar $r_{kj} = q_k^T a_j$

Si tomamos la ecuación $a_j = r_{1j}q_1 + \dots + r_{jj}q_j$ y la multiplicamos toda por q_k^T , nos queda una suma de productos punto. Como todos los q forman 90 grados entre sí, todos esos productos punto dan 0, **excepto** $q_k^T q_k$ que da 1. Entonces sobrevive solo r_{kj} .

d) y e) Por qué R es triangular superior

Es triangular superior porque, como dijimos arriba, los vectores a_j más tempranos no usan los vectores q del futuro. O sea, la columna j de R solo tiene numeritos hasta la fila j , y para abajo de la diagonal son puros ceros.

f) $A = QR$

Si multiplicamos la matriz Q por la matriz R , lo que estamos haciendo es tomar las columnas de Q y mezclarlas usando los coeficientes de cada columna de R . Como R tiene exactamente los coeficientes correctos r_{ij} (las proyecciones) que calculamos arriba, al sumarlos recuperamos intactos los vectores originales a_1, a_2 y a_3 .

Ejercicio 5. QR frente a LU y estabilidad numérica

Característica	LU	QR
Primer factor	L (Triangular inferior)	Q (Ortogonal)
Segundo factor	U (Triangular superior)	R (Triangular superior)
Idea principal	Eliminación Gaussiana	Gram-Schmidt / Reflexiones
¿Utiliza ortogonalidad?	No	Sí
¿Conserva normas?	No	Sí (la matriz Q lo hace)
Estructura triangular	Ambas son triangulares	Solo el factor R
Aplicación típica	Resolver sistemas de ecuaciones lineales y sacar el determinante	Problemas de mínimos cuadrados y buscar autovalores

a) Propiedad especial de Q

Que es ortogonal, lo que significa que sus columnas son perpendiculares y miden 1, y además cumple que $Q^T = Q^{-1}$.

b) Ventaja de $Q^{-1} = Q^T$

En código, calcular la inversa de una matriz consume muchísimos ciclos del procesador y puede traer errores numéricos. Sacar la transpuesta es básicamente "gratis" computacionalmente, porque solo es leer filas como columnas.

c) ¿Por qué multiplicar por Q no cambia la norma?

Porque Q es ortogonal, y como probamos en el ejercicio 3, la norma de $\|Qx\|$ equivale a $\sqrt{x^T Q^T Q x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|$.

d) Demostrar $\|Q(x+h) - Qx\|_2 = \|h\|_2$

Podemos factorizar la Q: $Q(x+h) - Qx = Qx + Qh - Qx = Qh$.

Y como Q conserva el tamaño: $\|Qh\|_2 = \|h\|_2$.

e) Caso de la matriz A no ortogonal

Similar a lo anterior, factorizamos: $A(x+h) - Ax = Ax + Ah - Ax = Ah$.

Pero como A no conserva el tamaño (no es ortogonal), la longitud de Ah casi nunca será igual a la longitud original de h . El error puede estirarse y amplificarse bastante.

f) Significado sobre la propagación de errores

Si $\|Ah\|_2 > \|h\|_2$, significa que un pequeño ruidito o decimal perdido en tus datos iniciales (h)

se hizo mucho más grande al pasar por A . Esto es inestabilidad numérica. La diferencia con Q es que con matrices ortogonales eso no pasa, porque garantizan que el error no crezca de tamaño.

g) Relación ortogonalidad y estabilidad

Usar matrices ortogonales previene que los errores de redondeo de la máquina se acumulen y se multipliquen sin control. Mantienen el algoritmo estable.

Pregunta de cierre: Cadena lógica

Base: De donde partimos (las columnas desordenadas de A).

Proyección Gram-Schmidt: El algoritmo que usamos para ir podando las sombras y sacar ángulos de 90 grados.

Q: Donde guardamos esa nueva base impecable de vectores ortonormales.

R: El manual de instrucciones que anota cómo se mezclaron las cosas para poder retroceder.

$A = QR$: El resultado final, la misma matriz pero dividida en una parte súper estable (Q) y una triangular fácil de procesar (R).

Reflexión final

La factorización QR se puede ver básicamente como un proceso para organizar el caos. Empezamos con unas columnas cualquiera de A y usamos Gram-Schmidt para construir unos nuevos ejes perfectos a 90 grados y de tamaño 1 (eso es Q). Luego, usamos R para guardar cómo tendríamos que combinar estos nuevos ejes perfectos si alguna vez quisiéramos recuperar los vectores chuecos con los que empezamos.